

运动生理学实验报告

功率自行车耐力训练对台阶试验成绩的影响

班级：2024 级二班

小组：第 7 小组

成员：章华、陈娜、王芬、李云

一、实验名称

功率自行车耐力训练对台阶试验成绩的影响

二、实验目的

- 通过实验探究功率自行车耐力训练对人体心肺耐力水平的影响。
- 观察 4 周规律性耐力训练后台阶试验成绩的变化。
- 掌握功率自行车训练及台阶试验测试方法。
- 学习运动训练实验设计及数据记录分析方法。

三、实验原理

- 功率自行车训练属于有氧耐力训练，可促进心肺功能适应。
- 台阶试验常用于评价人体心血管机能和耐力水平。
- 长期耐力训练可以降低静息心率，提高运动恢复能力。

四、实验方法

研究方法：现场实验法

五、实验器材

- 功率自行车
- 台阶试验台
- 秒表

- 心率手环
- 血压测试仪
- 肺活量测试仪
- 记录表

六、实验时间及场地

时间：每周二、周四、周六 19:30—20:00

地点：重庆工商大学南岸校区南区健身房

七、实验分工

成员	任务
章华	提供实验数据
陈娜	记录实验数据
王芬	整理实验数据
李云	撰写实验报告

八、实验训练计划

实验持续四周，每周进行三次功率自行车耐力训练。训练时间逐周增加，强度逐渐提高。

九、实验结果

第一周

时间	训练前心率	血压	肺活量	骑行心率	台阶后心率	恢复 1	恢复 2	恢复 3	台阶指数
周二	72	121/81	3900	109	118	42	39	37	76.9
周四	71	120/80	3900	110	117	41	39	37	77.6
周六	72	121/80	3900	111	119	42	40	38	75.0

第二周

时间	训练前心率	血压	肺活量	骑行心率	台阶后心率	恢复 1	恢复 2	恢复 3	台阶指数
周二	69	119/79	4000	114	116	40	37	35	80.4
周四	70	119/79	4000	115	116	40	37	34	81.8
周六	68	118/78	4000	115	115	39	37	35	80.4

第三周

时间	训练前心率	血压	肺活量	骑行心率	台阶后心率	恢复 1	恢复 2	恢复 3	台阶指数
周二	66	117/77	4100	119	113	38	35	33	84.9
周四	65	116/76	4100	120	112	37	35	33	85.7
周六	66	117/77	4100	120	113	38	36	33	84.1

第四周

时间	训练前心率	血压	肺活量	骑行心率	台阶后心率	恢复 1	恢复 2	恢复 3	台阶指数
周二	64	115/75	4200	124	110	36	33	31	90.0
周四	63	114/74	4200	125	109	35	33	31	90.9
周六	63	114/74	4200	125	110	36	34	31	88.2

十、长期训练结果对照

实验对象	训练前静息心率	肺活量	训练后静息心率	肺活量	台阶指数提高
章华	72	3900	63	4200	13.2

十一、实验结论

根据四周功率自行车耐力训练的实验数据，对主要生理指标进行量化分析如下：

首先，在静息心率方面，受试者第一周训练前平均心率为 71.7 次/分（72、71、72 次/分），第四周训练前平均心率为 63.3 次/分（64、63、63 次/分）。四周训练后静息心率下降 8.4 次/分，下降幅度约为 11.7%。该结果表明，经过持续的耐力训练后，心脏每搏输出量增加，机体在静息状态下维持血液循环所需的心率降低，心血管功能得到改善。

其次，在肺活量方面，实验初期肺活量为 3900 ml，第四周测试结果为 4200 ml，增加 300 ml，增长幅度约为 7.7%。这一变化说明耐力训练增强了呼吸肌力量，提高了肺部通气能力，使机体氧气摄取能力得到一定提升。

再次，在台阶试验成绩方面，第一周台阶指数平均值为 76.5，第四周平均值为 89.7。四周训练后台阶指数提高 13.2，增幅约为 17.3%。同时，台阶试验恢复脉搏总数由第一周平均 118 次（42+39+37）下降到第四周平均 100 次（36+33+31），减少 18 次，下降幅度约为 15.3%。这一结果表明，在完成相同运动负荷后，机体恢复速度明显加快，说明心肺耐力和恢复能力显著提高。

在血压方面，受试者血压由实验初期平均 121/80 mmHg 逐渐下降至第四周平均 114/74 mmHg，收缩压下降 7 mmHg，舒张压下降 6 mmHg。这一变化说明规律的有氧耐力训练有助于改善血管弹性并维持血压稳定。

综合以上量化分析结果可以看出，经过 4 周功率自行车耐力训练后，受试者在静息心率、肺活量、台阶试验指数以及恢复能力等方面均出现明显改善。其中，台阶试验指数提高 17.3% 是最显著的变化指标，说明功率自行车耐力训练能够有效提高人体心肺耐力水平和有氧代谢能力。

因此，本实验结果表明：

规律性的功率自行车耐力训练能够显著提高大学生的心肺功能和耐力水平，对增强机体有氧运动能力具有积极作用。